

分页存储专题整理

分页存储题目详细解析

来源： 分页存储题目 文件夹中的 7 张题目图片。本文按图片内容整理出题目、详细解答、相关概念和通用计算方法。

一、题目详细解答

题 1：页式管理中的页框、页表和物理地址

题目还原

在某页式管理系统中，假定主存为 64KB，分成 16 个页框，页框号为 0、1、2、...、15。设某进程有 4 页，其页号为 0、1、2、3，被分别装入主存的第 9、0、1、14 号页框。

- 1. 该进程的总长度是多大？
- 2. 写出该进程每页在主存中的始址。
- 3. 若给出逻辑地址 (0,0)、(1,72)、(2,1023)、(3,99)，请计算出相应的内存地址。括号内第一个数为十进制页号，第二个数为十进制页内地址。

解题步骤

主存大小为 64KB，共 16 个页框：

$$\text{页框大小} = \text{主存大小} / \text{页框数} = 64\text{KB} / 16 = 4\text{KB}$$

页式存储中，页面大小 = 页框大小，所以该系统页面大小为 4KB。

进程有 4 页：

$$\text{进程占用的虚拟页面空间} = 4 \times 4\text{KB} = 16\text{KB}$$

因此，该进程按页分配后占用 16KB 的页面空间。若题目没有给出最后一页是否未装满，通常按 4 页计算为 16KB。

该进程页表为：

页号	页框号	页框始址
0	9	$9 \times 4\text{KB} = 36\text{KB} = 36864\text{B}$
1	0	$0 \times 4\text{KB} = 0\text{KB} = 0\text{B}$
2	1	$1 \times 4\text{KB} = 4\text{KB} = 4096\text{B}$
3	14	$14 \times 4\text{KB} = 56\text{KB} = 57344\text{B}$

物理地址计算公式：

物理地址 = 页框号 × 页面大小 + 页内位移

因为页面大小为 4KB，即 4096B：

逻辑地址	页号	页内位移	页框号	物理地址
(0,0)	0	0	9	$9 \times 4096 + 0 = 36864$
(1,72)	1	72	0	$0 \times 4096 + 72 = 72$
(2,1023)	2	1023	1	$1 \times 4096 + 1023 = 5119$
(3,99)	3	99	14	$14 \times 4096 + 99 = 57443$

答案

1. 该进程按 4 页计算，总长度为 **16KB**。
2. 第 0 页始址 36864B，第 1 页始址 0B，第 2 页始址 4096B，第 3 页始址 57344B。
3. 四个逻辑地址对应的物理地址分别为 **36864、72、5119、57443**。

题 2：位示图分配、页表填写和碎片分析

题目还原

在一个分页存储管理系统中，地址空间分页，每页 1KB，物理空间分块。主存总容量为 256KB，主存分配情况用位示图表示，0 表示未分配，1 表示已分配。此时作业调度程序选中一个长为 5.2KB 的作业投入内存。分配内存时，首先分配低地址的内存空间。

1. 为该作业分配内存后，请填写该作业的页表内容。
2. 页式存储管理有无内存碎片存在？若有，会存在何种内存碎片？为该作业分配内存后，会产生内存碎片吗？若产生，则大小为多少？
3. 假设一个 64MB 内存容量的计算机，采用页式存储管理，页面大小为 4KB，内存分配采用位示图方式管理，请问位示图将占用多大的内存？

第 1 问：确定作业需要多少页

页面大小为 1KB，作业大小为 5.2KB：

需要页数 = ceil(作业大小 / 页面大小)
= ceil(5.2KB / 1KB)
= 6 页

所以作业的页号为 0、1、2、3、4、5。

第 1 问：从位示图中找低地址空闲块

位示图按从左到右、从上到下的顺序编号，块号从 0 开始。题图中前几行可按每行 16 位理解：

```
第 0 行：1111111111111111
第 1 行：1111101111100011
第 2 行：1100000000001111
```

第 0 行全为 1，没有空闲块。

第 1 行对应块号 16 到 31：

```
位序： 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
位值： 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
块号：16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
```

因此第 1 行中空闲块为 21、27、28、29。

第 2 行对应块号 32 到 47：

```
位序： 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
位值： 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
块号：32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
```

继续选择低地址空闲块，取 34、35。至此已经得到 6 个空闲块：

```
21、27、28、29、34、35
```

因此作业页表为：

页号	块号
0	21
1	27
2	28
3	29
4	34
5	35

第 2 问：碎片分析

页式存储管理把内存划分成大小相等的页框，作业也划分成同样大小的页面。页面可以装入不连续的页框，因此页式存储管理**不会产生外部碎片**。

但是，作业最后一页通常不一定刚好装满，所以页式存储管理**可能产生内部碎片**。

本题中：

实际作业大小 = 5.2KB

实际分配空间 = 6 × 1KB = 6KB

内部碎片 = 6KB - 5.2KB = 0.8KB

所以为该作业分配内存后，会产生 **0.8KB 的内部碎片**。

第 3 问：位示图占用空间

物理内存为 64MB，页面大小为 4KB，所以页框数为：

页框数 = 64MB / 4KB

= 64 × 1024KB / 4KB

= 16384 个页框

位示图中每个页框用 1 位表示：

位示图位数 = 16384 bit

位示图字节数 = 16384 / 8 = 2048B = 2KB

答案

1. 页表为：页 0 到页 5 分别装入块 21、27、28、29、34、35。
2. 页式存储管理没有外部碎片，但可能有内部碎片。本题内部碎片为 **0.8KB**。
3. 位示图占用 **2KB** 内存。

题 14：根据页表将逻辑地址转换为物理地址

题目还原

在某页式存储管理系统中，某进程页表如图 6-41 所示。已知页面大小为 1024B，试将逻辑地址 1012、2248、3010、4020、5018 转化为相应的物理地址。

页表：

页号	页框号
0	5

页号	页框号
1	12
2	8
3	1
4	6

解题步骤

页面大小为 1024B：

```
页号 = floor(逻辑地址 / 1024)
页内位移 = 逻辑地址 mod 1024
物理地址 = 页框号 × 1024 + 页内位移
```

逐个计算：

逻辑地址	页号	页内位移	页框号	物理地址
1012	0	1012	5	$5 \times 1024 + 1012 = 6132$
2248	2	200	8	$8 \times 1024 + 200 = 8392$
3010	2	962	8	$8 \times 1024 + 962 = 9154$
4020	3	948	1	$1 \times 1024 + 948 = 1972$
5018	4	922	6	$6 \times 1024 + 922 = 7066$

答案

```
1012 -> 6132
2248 -> 8392
3010 -> 9154
4020 -> 1972
5018 -> 7066
```

题 15：段式存储中的地址映射

题目还原

在某个段式存储管理系统中，进程 P 的段表如图 6-42(a) 所示，求图 6-42(b) 中各逻辑地址所对应的物理地址。

段表：

段号	首地址	段长
0	250	500
1	2350	20
2	120	80
3	1350	590
4	1900	90

待转换逻辑地址：

段号	段内位移
0	430
1	15
2	500
3	400
4	112
5	32

解题步骤

段式存储中，逻辑地址由段号和段内位移组成：

逻辑地址 = (段号, 段内位移)

地址转换时要先检查是否越界：

- 若 段号不存在：地址错误
- 若 段内位移 >= 段长：越界
- 若合法：物理地址 = 段首地址 + 段内位移

逐项计算：

逻辑地址	合法性判断	物理地址
(0,430)	430 < 500 , 合法	250 + 430 = 680
(1,15)	15 < 20 , 合法	2350 + 15 = 2365
(2,500)	500 >= 80 , 越界	无
(3,400)	400 < 590 , 合法	1350 + 400 = 1750
(4,112)	112 >= 90 , 越界	无

逻辑地址	合法性判断	物理地址
(5,32)	段号 5 不存在	无

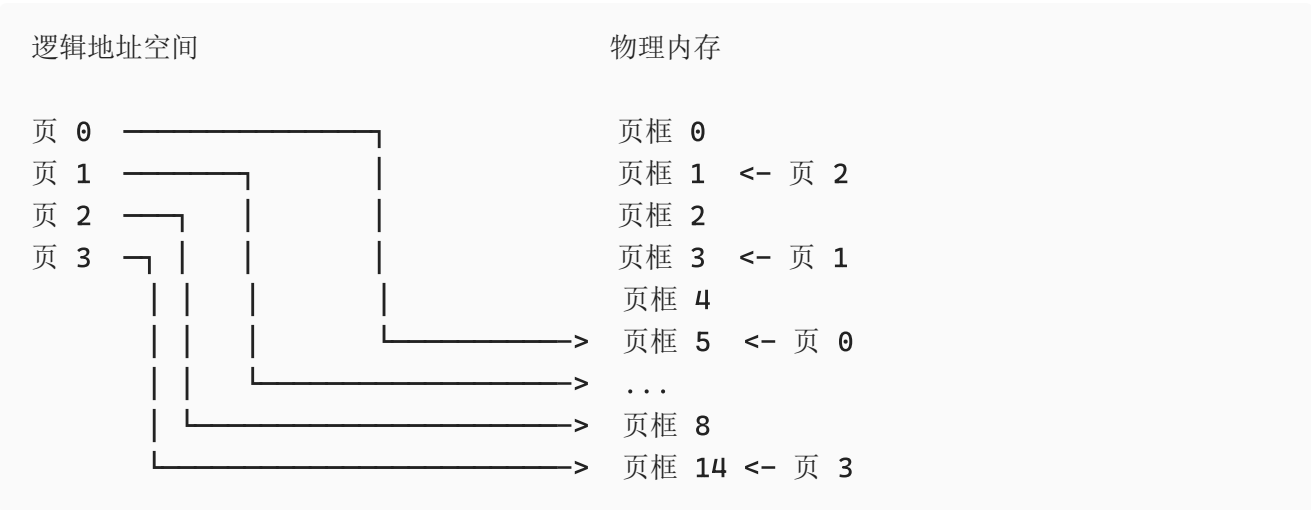
答案

```
(0,430) -> 680
(1,15)  -> 2365
(2,500) -> 越界
(3,400) -> 1750
(4,112) -> 越界
(5,32)  -> 段号不存在，地址错误
```

二、相关概念整理

1. 分页存储的核心思想

分页存储管理把进程的逻辑地址空间划分成若干个大小相等的**页面**，把物理内存划分成大小相等的**页框**或**物理块**。页面和页框大小相同，一个页面可以装入任意一个空闲页框中。



进程看到的是连续的逻辑地址空间，但它在物理内存中可以不连续存放。

2. 常见名词解释

名词	含义	备注
逻辑地址	程序内部使用的地址，也称虚拟地址	分页中通常可拆成页号和页内位移
物理地址	内存中的真实地址	CPU 访问主存时最终使用的地址
页	进程逻辑地址空间中的固定大小单位	英文 page
页面	页的另一种常见叫法	与“页”基本同义

名词	含义	备注
页号	页面在进程逻辑地址空间中的编号	从 0 开始编号最常见
页内位移	页面内部的偏移量	也称页内地址、偏移量 offset
页面大小	每一页的大小	必须等于页框大小
页框	物理内存中的固定大小单位	英文 page frame
块	页框的另一种常见叫法	题目中“物理空间分块”即页框
块号	物理块或页框的编号	与页框号含义相同
页表	页号到页框号的映射表	每个进程通常有自己的页表
页表项	页表中的一项	通常包含页框号、有效位、访问位、修改位等
有效位	表示该页是否在内存中	无效时可能触发缺页中断
缺页中断	访问的页面不在内存时产生的中断	操作系统需把页面调入内存
位示图	用 bit 标记页框是否空闲的数据结构	0/1 的含义以题目说明为准
内部碎片	已分配分区内部未被使用的空间	分页常见于最后一页
外部碎片	分区之间零散的空闲空间	分页基本消除外部碎片
地址变换	将逻辑地址转换为物理地址的过程	依赖页表或段表
TLB	快表，页表项的高速缓存	用于加快地址变换

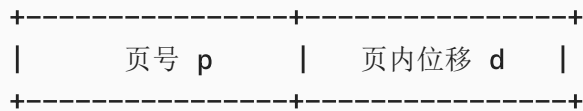
3. 页、页框、块的比较

比较项	页 / 页面	页框 / 块
所属空间	逻辑地址空间	物理内存空间
编号	页号	页框号、块号
大小	与页框大小相同	与页面大小相同
是否必须连续	进程逻辑页号连续	分配到的页框可不连续
作用	划分进程	划分主存
映射关系	页号通过页表映射到页框号	页框号决定物理地址基址

4. 页式地址结构示意图

逻辑地址可以拆成两部分：

逻辑地址



页表把页号转换成页框号：

页表

页号	页框号
0	5
1	12
2	8

物理地址由页框号和页内位移组成：

物理地址



如果页面大小为 s ：

$$\text{物理地址} = f \times S + d$$

5. 分页与分段的比较

题 15 涉及段式存储，容易与分页混淆。

比较项	分页	分段
划分依据	按固定大小机械划分	按程序逻辑意义划分
单位大小	页面大小固定	段长可变
地址形式	(页号, 页内位移)	(段号, 段内位移)
表结构	页表: 页号 -> 页框号	段表: 段号 -> 段首址、段长
地址检查	页内位移必须小于页面大小	段内位移必须小于段长
碎片特点	无外部碎片, 可能有内部碎片	可能有外部碎片, 一般无内部碎片
是否体现程序逻辑	不明显	明显, 如代码段、数据段、栈段

三、此类题目的通用求解方法

1. 已知主存大小和页框数，求页面大小

页面大小 = 页框大小 = 主存大小 / 页框数

例：主存 64KB，分成 16 个页框：

页面大小 = 64KB / 16 = 4KB

2. 已知作业大小和页面大小，求需要页数

需要页数 = $\text{ceil}(\text{作业大小} / \text{页面大小})$

注意：只要最后一页有一点内容，也必须占用一个完整页框。

例：作业 5.2KB，页面 1KB：

需要页数 = $\text{ceil}(5.2 / 1) = 6$ 页

3. 已知页号和页内位移，求物理地址

适用于题目给出（页号，页内位移）的情况。

第 1 步：查页表，得到页框号 f
第 2 步：检查页内位移 d 是否小于页面大小 S
第 3 步：物理地址 = $f \times S + d$

4. 已知一个十进制逻辑地址，拆分页号和页内位移

适用于题 14 这种形式。

页号 $p = \text{floor}(\text{逻辑地址 } A / \text{页面大小 } S)$
页内位移 $d = A \bmod S$

然后查页表：

物理地址 = 页框号 $f \times$ 页面大小 $S +$ 页内位移 d

5. 已知地址位数和页面大小，求页号位数、页内位移位数

如果页面大小是 2^n 字节，则页内位移占 n 位。

页内位移位数 = $\log_2(\text{页面大小})$
页号位数 = 逻辑地址总位数 - 页内位移位数

例：逻辑地址 32 位，页面大小 4KB：

$$4KB = 4096B = 2^{12}B$$

$$\text{页内位移} = 12 \text{ 位}$$

$$\text{页号} = 32 - 12 = 20 \text{ 位}$$

6. 位示图题目的计算方法

位示图常用于表示哪些页框空闲。

若每个页框用 1 bit 表示：

$$\text{位示图位数} = \text{页框数}$$

$$\text{位示图字节数} = \text{页框数} / 8$$

若题目给出物理内存大小和页面大小：

$$\text{页框数} = \text{物理内存大小} / \text{页面大小}$$

位示图编号时，一般按从左到右、从上到下编号：

$$\text{每行 } m \text{ 位时，第 } r \text{ 行第 } c \text{ 位对应块号} = r \times m + c$$

其中 r 和 c 从 0 开始。

7. 内部碎片计算方法

分页管理中，内部碎片主要来自最后一页未装满：

$$\text{内部碎片} = \text{分配页数} \times \text{页面大小} - \text{作业实际大小}$$

如果作业大小刚好是页面大小的整数倍，则内部碎片为 0。

8. 段式地址转换方法

适用于给出段表和逻辑地址（段号，段内位移）的题目。

第 1 步：检查段号是否存在

第 2 步：检查段内位移是否小于段长

第 3 步：若合法，物理地址 = 段首地址 + 段内位移

特别注意：

$$\text{段内位移 } d \text{ 必须满足：} 0 \leq d < \text{段长}$$

若 $d \geq \text{段长}$ ，则越界。

四、容易出错的地方

1. 页面大小和页框大小必须相等。逻辑空间叫页，物理空间叫页框或块。
2. 页号不是页框号。页号要通过页表才能找到页框号。
3. 页内位移在地址转换前后不变。分页地址变换只替换页号为页框号。
4. 作业大小不是页面整数倍时要向上取整。5.2KB 需要 6 页。
5. 分页没有外部碎片，但可能有内部碎片。
6. 段式存储必须检查越界。段内位移等于段长时也越界，因为合法范围是 0 到 $\text{段长} - 1$ 。
7. 位示图中 0 和 1 的含义要按题目给定。本题明确 0 表示未分配，1 表示已分配。
8. KB 换算在操作系统题中通常按 $1\text{KB} = 1024\text{B}$ 。若题目只要求 KB 结果，可直接用 KB 计算。